

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## BÁO CÁO BÀI TẬP

### SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỢP TÁC TRỰC TUYẾN CHO DỰ ÁN NHÓM

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A15)

Năm học: 2025 – 2026

*Hà Nội, tháng 4 năm 2026*

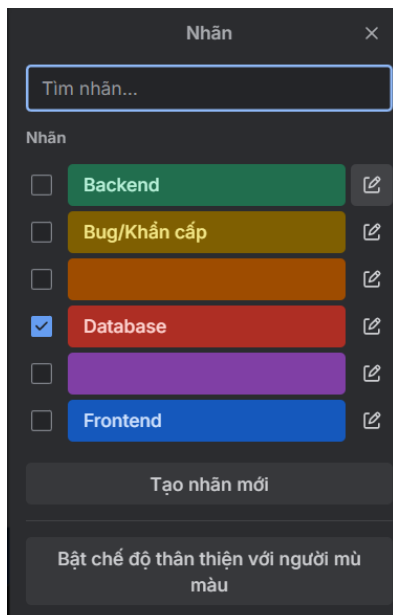
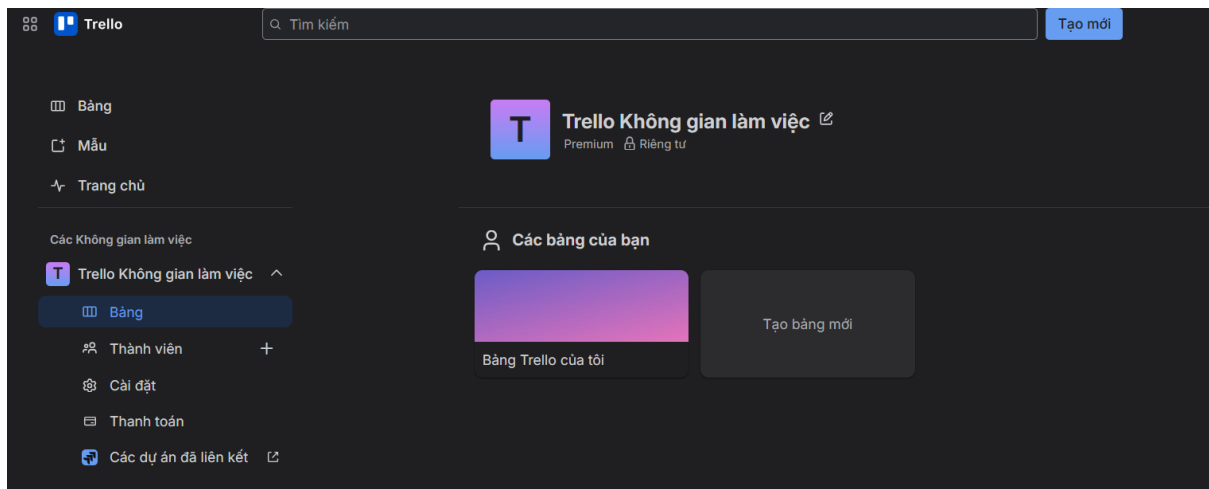
## I. LỰA CHỌN VÀ THIẾT LẬP CÔNG CỤ

Để phục vụ cho quá trình làm việc nhóm, cá nhân em đã chủ động đề xuất, tham gia thiết lập và sử dụng **4 công cụ** thuộc các nhóm khác nhau, đồng thời tối ưu hóa không gian làm việc để tăng hiệu suất:

### 1. Công cụ quản lý dự án - Trello:

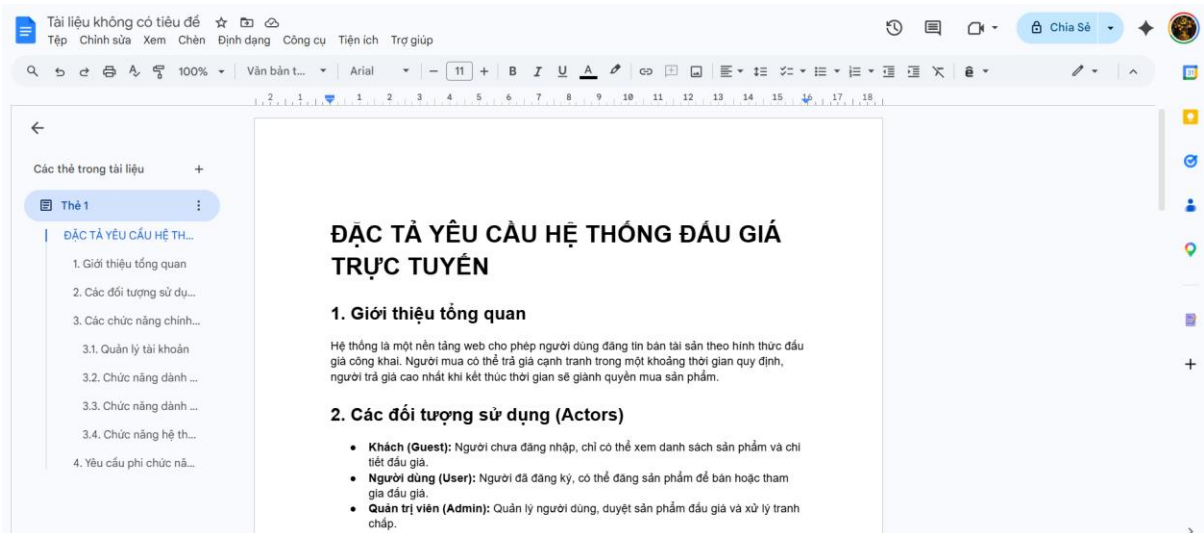
- *Thiết lập*: Tạo các danh sách (To-do, Doing, Review, Done).
- *Tối ưu hóa*: Sử dụng hệ thống Labels (Nhãn) phân loại màu sắc (VD: Màu đỏ cho Backend, Xanh cho Frontend, Vàng cho Bug...).

Ảnh chụp toàn cảnh bảng Trello



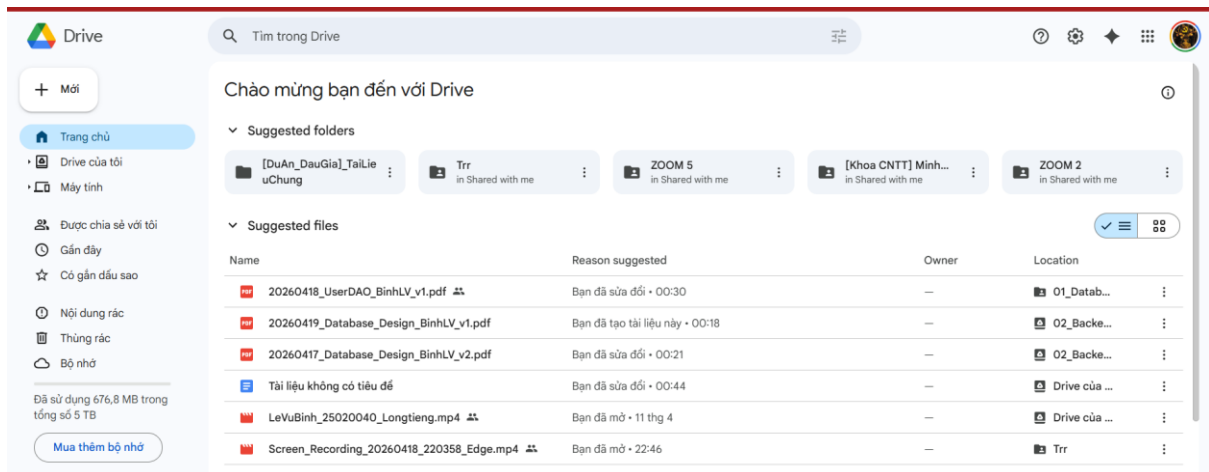
### 2. Công cụ soạn thảo cộng tác - Google Docs:

- *Thiết lập*: Sử dụng để viết tài liệu đặc tả hệ thống, thiết kế API và biên bản họp.



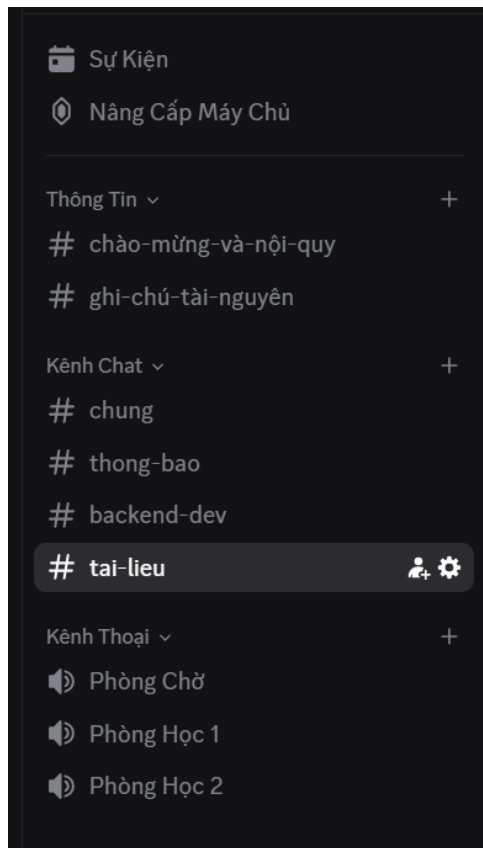
### 3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tệp - Google Drive:

- *Thiết lập:* Tạo Shared Drive chung cho toàn nhóm.



### 4. Công cụ giao tiếp nhóm - Discord:

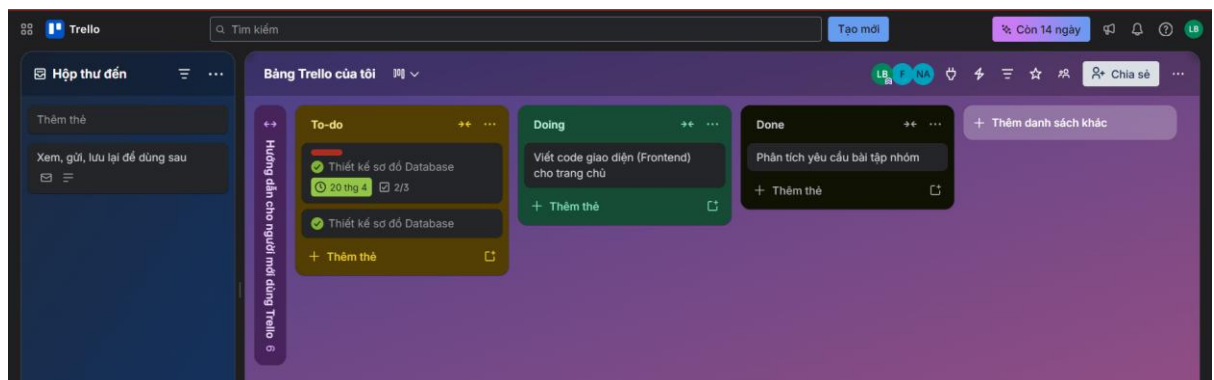
- *Thiết lập:* Phân chia các kênh (Channels) rõ ràng: #thong-bao, #backend-dev, #tai-lieu.

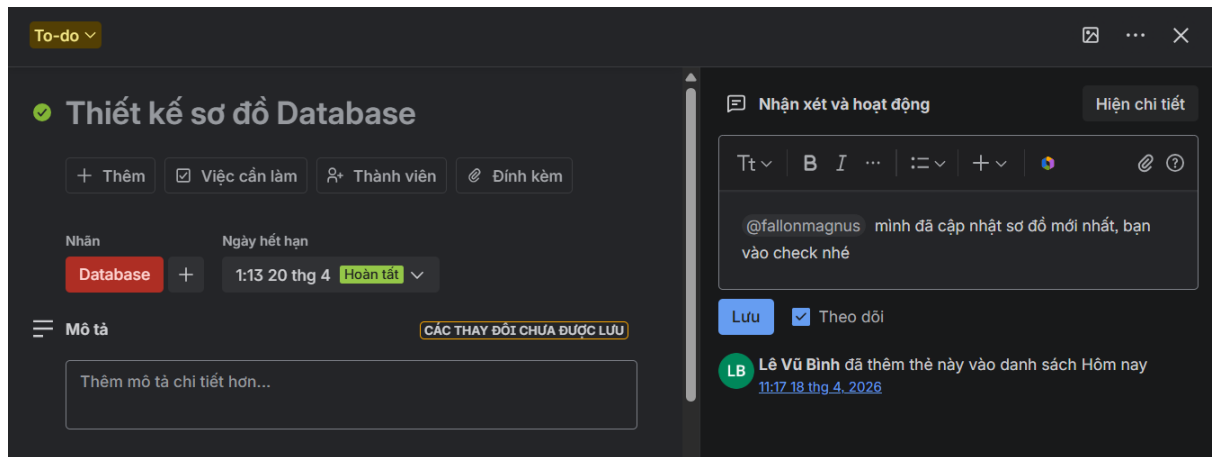


## II. QUẢN LÝ TÁC VỤ VÀ TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN

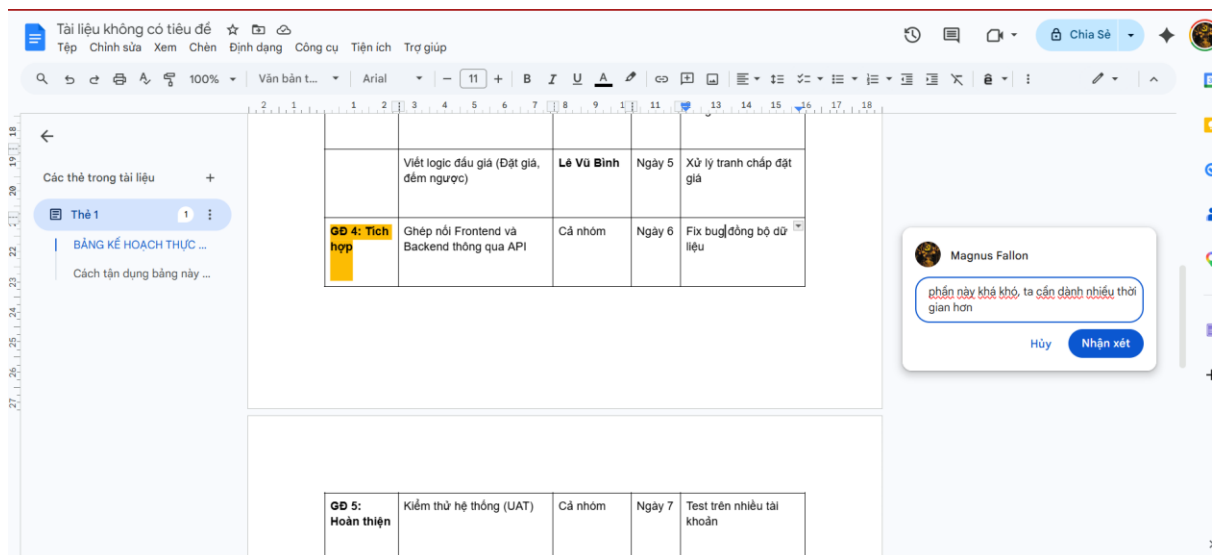
Trong suốt tuần thực hiện dự án, em đã duy trì tính kỷ luật và chủ động trong công việc cá nhân:

- **Quản lý tiến độ nhiệm vụ:** Tất cả các công việc liên quan đến viết logic Backend (DTO) đều được em tạo thẻ (card) trên Trello. Mỗi thẻ đều có mô tả chi tiết (Description), gán tên tài khoản cá nhân (Assignee) và đặt Deadline rõ ràng. Em cập nhật trạng thái thẻ từ "Doing" sang "Review" liên tục mỗi khi hoàn thành các module nhỏ.





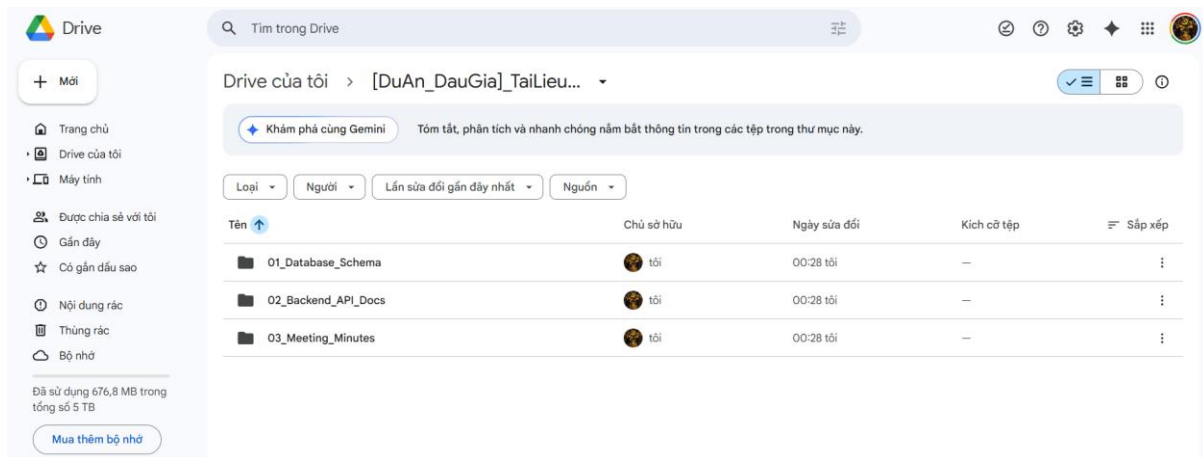
- **Tương tác và hỗ trợ thành viên:** Nhận thức được phần Backend liên kết chặt chẽ với Frontend, em thường xuyên chủ động nhắn tin trên kênh #backend-dev của Discord để thảo luận về định dạng dữ liệu (JSON) trả về. Trên Google Docs, em chủ động dùng tính năng "Add comment" để góp ý trực tiếp vào bản nháp thiết kế của nhóm.



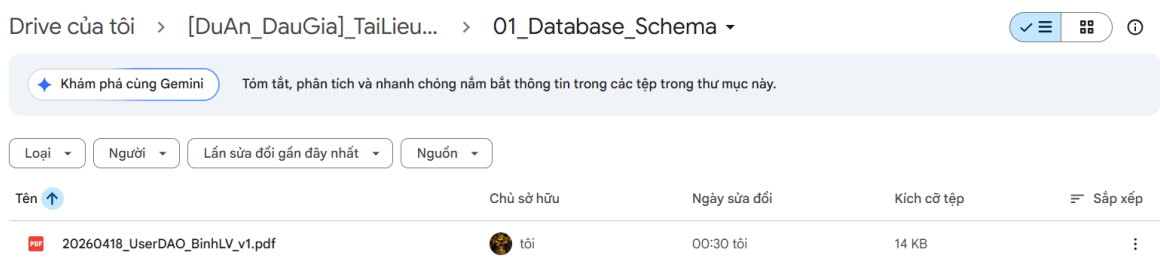
### III. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TỆP TIN

Để tránh tình trạng thất lạc tài liệu khi dự án phức tạp lên, em đã quy hoạch không gian lưu trữ cá nhân phụ trách một cách có hệ thống:

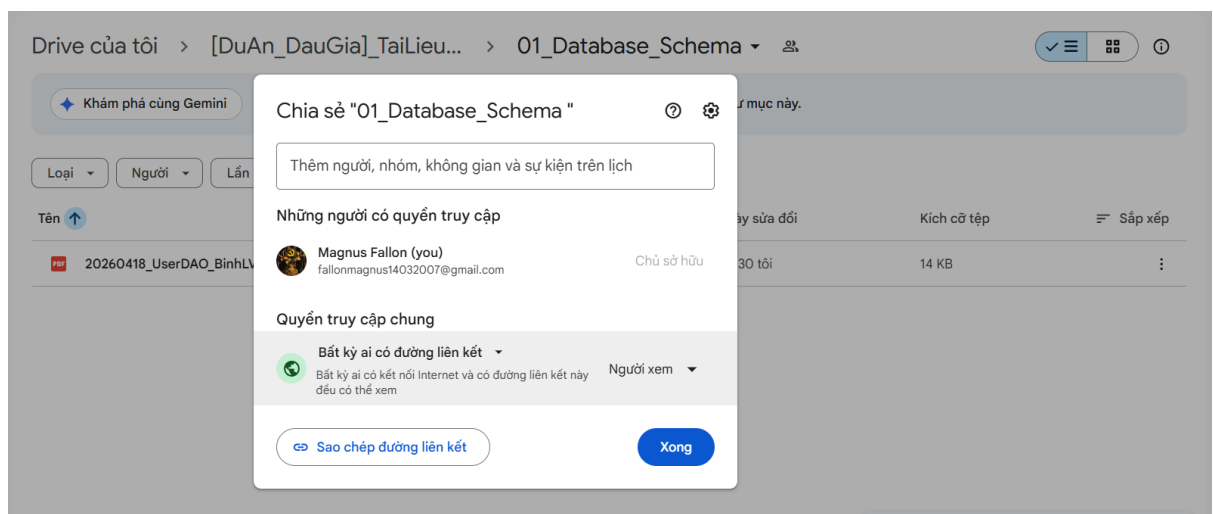
- **Hệ thống thư mục logic nhiều cấp:** Trên Google Drive, em xây dựng cấu trúc:
  - [DuAn\_DauGia]\_TaiLieuChung (Cấp 1)
    - 01\_Database\_Schema (Cấp 2)
    - 02\_Backend\_API\_Docs (Cấp 2)
    - 03\_Meeting\_Minutes (Cấp 2)



- **Quy chuẩn đặt tên tệp (100% tuân thủ):** Mọi file em tải lên đều theo cú pháp: [Ngày tháng]\_[Tên module]\_[Tên người tạo]\_v[Số phiên bản]. Ví dụ: 20260418\_UserDAO\_BinhLV\_v1.pdf



- **Phân quyền truy cập:** Thiết lập quyền View (Chỉ xem) cho các thư mục chứa mã nguồn gốc hoặc database schema để tránh thành viên khác vô tình xóa, và quyền Edit (Chỉnh sửa) cho các thư mục chứa biên bản họp hoặc tài liệu nháp.



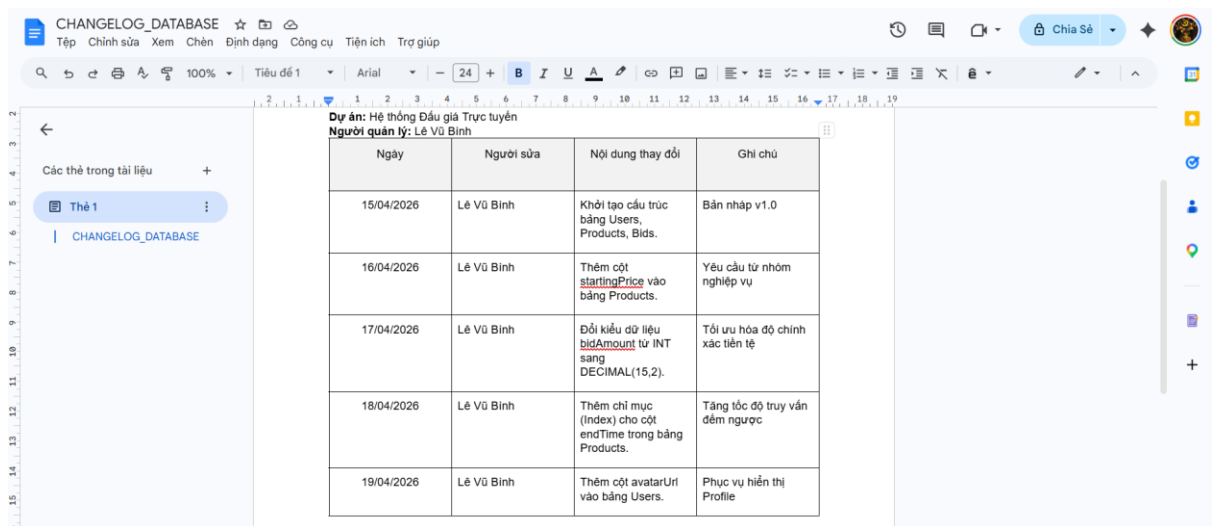
## IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

**1. Phân tích hiệu quả của công cụ đối với công việc cá nhân:** Việc sử dụng đồng bộ các công cụ giúp em tiết kiệm khoảng 30% thời gian so với việc trao đổi qua mạng xã hội thông thường. Trello giúp em không bị trượt deadline các hàm Java phức tạp, trong khi Google Drive đảm bảo em luôn truy cập được phiên bản code/tài liệu mới nhất mọi lúc, mọi nơi.

## **2. Thách thức gặp phải và Cách giải quyết :**

### **Thách thức 1: Xung đột thông tin khi thay đổi cấu trúc Cơ sở dữ liệu.**

- *Vấn đề:* Khi em thay đổi bảng dữ liệu trong hệ thống đấu giá, các bạn làm Frontend không biết nên vẫn dùng cấu trúc cũ, dẫn đến lỗi hệ thống.
- *Giải pháp:* Tận dụng Google Docs lập một file Changelog\_Database. Mỗi khi có thay đổi, em cập nhật trực tiếp vào file này đảm bảo luồng thông tin xuyên suốt.

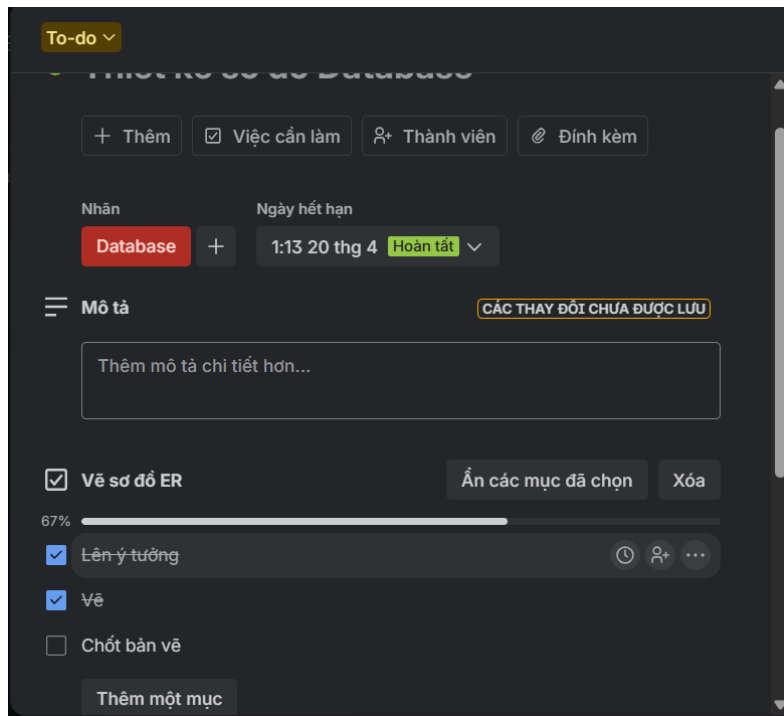


The screenshot shows a Google Docs interface with a document titled 'CHANGELOG\_DATABASE'. The document contains a table with the following data:

| Ngày       | Người sửa  | Nội dung thay đổi                                                | Ghi chú                         |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15/04/2026 | Lê Vũ Bình | Khởi tạo cấu trúc bảng Users, Products, Bids.                    | Bản nháp v1.0                   |
| 16/04/2026 | Lê Vũ Bình | Thêm cột <u>startingPrice</u> vào bảng Products.                 | Yêu cầu từ nhóm nghiệp vụ       |
| 17/04/2026 | Lê Vũ Bình | Đổi kiểu dữ liệu <u>bidAmount</u> từ INT sang DECIMAL(15,2).     | Tối ưu hóa độ chính xác tiền tệ |
| 18/04/2026 | Lê Vũ Bình | Thêm chỉ mục (Index) cho cột <u>endTime</u> trong bảng Products. | Tăng tốc độ truy vấn đếm ngược  |
| 19/04/2026 | Lê Vũ Bình | Thêm cột <u>avatarUri</u> vào bảng Users.                        | Phục vụ hiển thị Profile        |

### **Thách thức 2: Khó theo dõi tiến độ các tác vụ con (sub-tasks) dài hạn.**

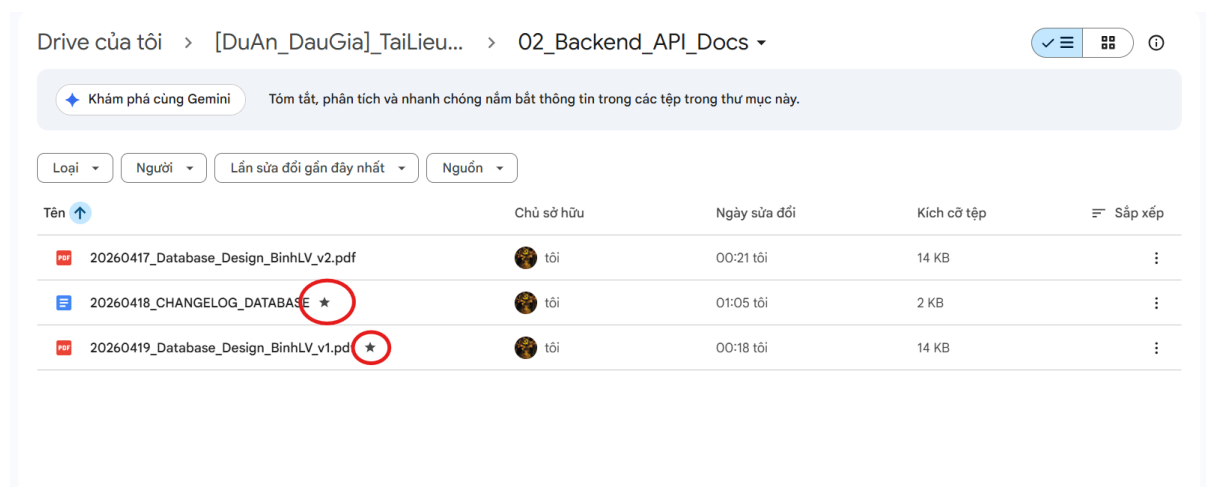
- *Vấn đề:* Có những module logic Backend mất nhiều ngày để viết, việc chỉ để thẻ Trello ở cột "Doing" khiến tiến độ trông như bị đình trệ.
- *Giải pháp:* Em sử dụng tính năng **Checklist** bên trong thẻ Trello. Chia nhỏ module thành các hàm nhỏ. Hoàn thành đến đâu tick xanh đến đó để nhóm nắm được tiến trình thực tế.



### Thách thức 3 : Khó khăn trong việc quản lý và truy xuất tài liệu khi dữ liệu dự án lớn dần

**Vấn đề:** Khi dự án "Hệ thống đấu giá" đi vào giai đoạn chi tiết, số lượng file nháp, file sơ đồ, và các tệp mã nguồn tăng lên nhanh chóng. Việc tất cả thành viên cùng tải file lên thư mục chung mà không có quy tắc khiến thư mục Google Drive trở nên lộn xộn, em thường xuyên mất nhiều thời gian để tìm đúng phiên bản mới nhất của tài liệu đặc tả để code.

**Giải pháp:** Sử dụng tính năng "Có gắn dấu sao" em hướng dẫn các thành viên gắn dấu sao cho những file quan trọng nhất đang làm dở để truy cập nhanh từ menu chính của Google Drive, giảm thời gian nhấp chuột qua nhiều cấp thư mục.



**V. Kết luận:** Việc áp dụng bài bản các công cụ hợp tác trực tuyến không chỉ giúp em hoàn thành xuất sắc vai trò cá nhân trong việc phát triển Backend mà còn gắn kết chặt chẽ tiến độ

với toàn đội, giải quyết hiệu quả các bài toán giao tiếp và quản lý trong môi trường làm việc từ xa.